多模态输入处理技术分享 - PPT 大纲

演示文稿结构

主题: 多模态输入处理 · 附件、OCR 与动态变量
时长: 约 20-25 分钟
页数: 14 页

章节概览

第一部分：从纯文本到全模态：AI"感知系统"的代际跃迁

- 核心内容：Omni 模型概述、全模态架构演进
- 页数：4 页 (Slide 2-5)
- 时长：6-7 分钟

第二部分：OCR 3.0：从"看见字符"到"理解文档"

- 核心内容：OCR 架构对比、三代演进、Legacy 重构演示
- 页数：4 页 (Slide 6-9)
- 时长：7-8 分钟

第三部分：动态变量：从固定提示词到"上下文工程"

- 核心内容：模板与变量注入、简历筛选流程、Prompt 防御
- 页数：5 页 (Slide 10-14)
- 时长：7-8 分钟

详细页面内容

开场 (Slide 0-1)

Slide 0: 封面

- 标题：博远信息技术社
- 副标题：Boyuan IT Club
- 年份：2026
- 主题：多模态输入处理 · 附件、OCR 与动态变量
- 类型：封面页

Slide 1: 目录

- 第 1 节：从纯文本到全模态
- 第 2 节：OCR 3.0
- 第 3 节：动态变量
- 类型：导航页

第一部分：从纯文本到全模态 (Slide 2-5)

Slide 2: Part 1 封面

- 标题：从纯文本到全模态
- 副标题：AI"感知系统"的代际跃迁
- 类型：章节封面

Slide 3: 全模态演进

- 核心对比：
  - 旧时代架构：附件 → 文件解析器 → 纯文本 → LLM（信息损耗严重）
  - 新一代架构：图像 Patch、音频帧与文本 Token 统一映射到高维隐空间
- 配图：大模型图文并茂输出示例
- 类型：对比分析

Slide 4: 全模态架构对比

- 配图：traditional_vs_omni.png 架构对比图
- 类型：架构图示

Slide 5: API 调用变革

- 组件：Slide06ApiPayload.vue
- 内容：展示 Omni 模型 API 调用方式的变化
- 类型：技术演示

第二部分：OCR 3.0 (Slide 6-9)

Slide 6: Part 2 封面

- 标题：OCR 3.0
- 副标题：从"看见字符"到"理解文档"
- 类型：章节封面

Slide 7: OCR 架构对比 + 三代演进

- 左半部分：架构对比图（ocr_low.png）
- 右半部分：三代演进
  i. 外置 OCR 管道：OCR 工具 → 提取文字 → 纯文本模型
  ii. 原生三部走：ViT → Projector → LLM
  iii. 原生融合：统一 Token 化 / 端到端原生
- 类型：架构 + 演进图

Slide 8: Legacy 界面重构演示

- 核心演示：实践演示：重构 Legacy 软件界面
- 4 步流程：
  i. 多模态附件输入：拖入旧软件 .exe 截图 + 混乱的旧 CSS 源码
  ii. VLM 解析与空间锚定：提取 UI 组件结构、按钮坐标，输出布局 JSON
  iii. 目标样式注入：用提示词注入偏好样式
  iv. 输出：完美重构的现代前端代码，可直接替换运行
- 代码对比：旧 CSS vs 新 Vue 3 组件
- 类型：实践演示

Slide 9: 简历筛选流程

- 配图：resume_screening_workflow.png
- 类型：流程图示

第三部分：动态变量 (Slide 10-14)

Slide 10: Part 3 封面

- 标题：动态变量
- 副标题：从固定提示词到"上下文工程"
- 类型：章节封面

Slide 11: 边界防御

- 配图：prompt_defense.png
- 主题：Prompt Injection 边界防御
- 类型：安全架构图

Slide 12: 实践案例

- 多模态附件输入 · 实践案例
- 三大要点：
  i. 📎 附件上传新范式：支持图片、PDF、Word、Excel 等多格式混传，AI 自动识别内容类型并提取关键信息
  ii. 🧩 动态变量注入：通过 AST 解析提示词模板，自动注入用户偏好配置，实现千人千面的 AI 响应
  iii. ⚡ 实时反馈管道：交错序列协议确保多模态输入同步处理，用户等待时间降低 70%
- 右侧：二维码占位符（扫码体验，即将上线）
- 类型：案例展示

Slide 13: 结束页

- 标题：THANKS
- 副标题：感谢聆听，欢迎交流
- 类型：结束页

技术要点总结

核心技术

1. **多模态附件输入**：支持图片、文档、音频等多格式混合输入
2. **VLM 解析与空间锚定**：视觉语言模型提取 UI 结构和坐标信息

3. **动态变量注入**：AST 解析提示词模板，自动注入用户偏好
4. **交错序列协议**：确保多模态输入同步处理，降低延迟

演示亮点

- **Legacy 重构演示**：从旧 CSS 到 Vue 3 组件的完整重构流程
- **代码对比**：直观展示新旧代码差异
- **二维码预留**：为后续在线体验预留入口

演讲建议

时间分配

章节	页数	建议时长
开场	2	1 分钟
第一部分	4	6-7 分钟
第二部分	4	7-8 分钟
第三部分	5	7-8 分钟
结束	1	1 分钟

互动点

1. **Slide 5**：提问"有同学用过 Omni API 吗？"
2. **Slide 8**：现场演示代码对比效果
3. **Slide 12**：预告二维码体验功能

注意事项

- 确保所有图片资源已加载完成
- 提前测试翻页动画流畅度
- 准备备用方案（如网络问题导致图片加载失败）

文件清单

图片资源

- `/images/cover-bg.png` - 封面/结束页背景
- `/images/logo.svg` - 页眉 Logo
- `/images/logo-icon.png` - 章节封面装饰
- `/images/logo-full.png` - 目录页 Logo
- `/images/illustrated.webp` - Slide 3 示例图
- `/images/traditional_vs_omni.png` - Slide 4 架构对比
- `/images/ocr_low.png` - Slide 7 OCR 架构对比
- `/images/resume_screening_workflow.png` - Slide 9 简历流程
- `/images/prompt_defense.png` - Slide 11 Prompt 防御
- `/images/triangle-right.png`，`/images/triangle-small.png` - 章节封面装饰

组件

- `Slide06ApiPayload.vue` - Slide 5 API 演示
- `Slide09LegacyRefactor.vue` - Slide 8 Legacy 重构演示

演示代码

- `/code/legacy-old.css` - 旧 CSS 示例
- `/code/legacy-new.vue` - 重构后 Vue 3 组件

版本信息

- **大纲版本**: 1.0
- **最后更新**: 2026-04-22
- **对应 PPT 版本**: v1.0
- **状态**: 已完成